

Vector Calculus HW2

เขียน by หมายาน

5/6/2026

1. กำหนดฟังก์ชันเวกเตอร์ $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ และฟังก์ชันสเกลาร์ $\phi(\mathbf{r})$ ดังต่อไปนี้

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) = 4xy\mathbf{e}_x + xy^2z^3\mathbf{e}_y - z^4x\mathbf{e}_z$$

$$\phi(\mathbf{r}) = 16x^2y \cos(z)$$

เมื่อ $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$ คือเวกเตอร์ตำแหน่ง
จงหา

- (a) $\nabla\phi$
- (b) $\nabla \cdot \mathbf{v}$
- (c) $\nabla \times \mathbf{v}$
- (d) $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{v})$
- (e) $\nabla \times (\nabla\phi)$
- (f) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v})$
- (g) $\nabla^2\phi$
- (h) $\nabla^2\mathbf{v}$